Statistik Dasar

Pertemuan 1

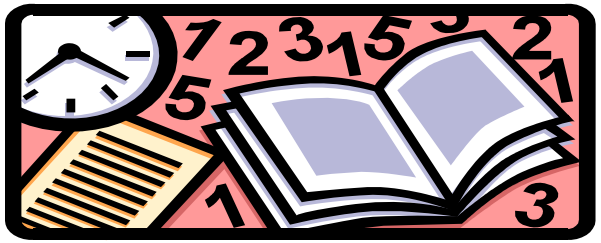
Mera Kartika Delimayanti, S.Si, M.T., Ph.D

Pendahuluan

- Statistik diartikan
  - Numerical description
  - Diasosiasikan sebagai kumpulan data
  - Ciri dari sebagian objek yang diamati
- Statistik menunjukan pada informasi tentang bermacam-macam kegiatan dalam bentuk angka

Definisi

- Statistik
  - Ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti



- Kegunaan statistik
  - Analisis data
  - Peramalan
  - Uji hipotesa
  - Ilmu statistik

Ruang lingkup statistik

- Ekonomi dan bisnis
- Tehnik dan mekanika
- Sipil
- Sosial dan budaya
- Pemerintahan
- Komputer dan informasi
- Psychology dan komunikasi
- Matematika dan pengetahuan alam

Terdapat di
Setiap bidang
Ilmu pengetahuan

Bagian Ilmu Statistik

- Statistik Deskriptif
  - Menjelaskan – menggambarkan berbagai karakteristik data
- Statistik Induktif – Inferensi
  - Inferensi adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut

Bagian Ilmu Statistik

- Teori Probabilitas
  - Probabilitas – peluang adalah suatu angka yang menunjukan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa
- Analisis keputusan
  - Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif – alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda-beda

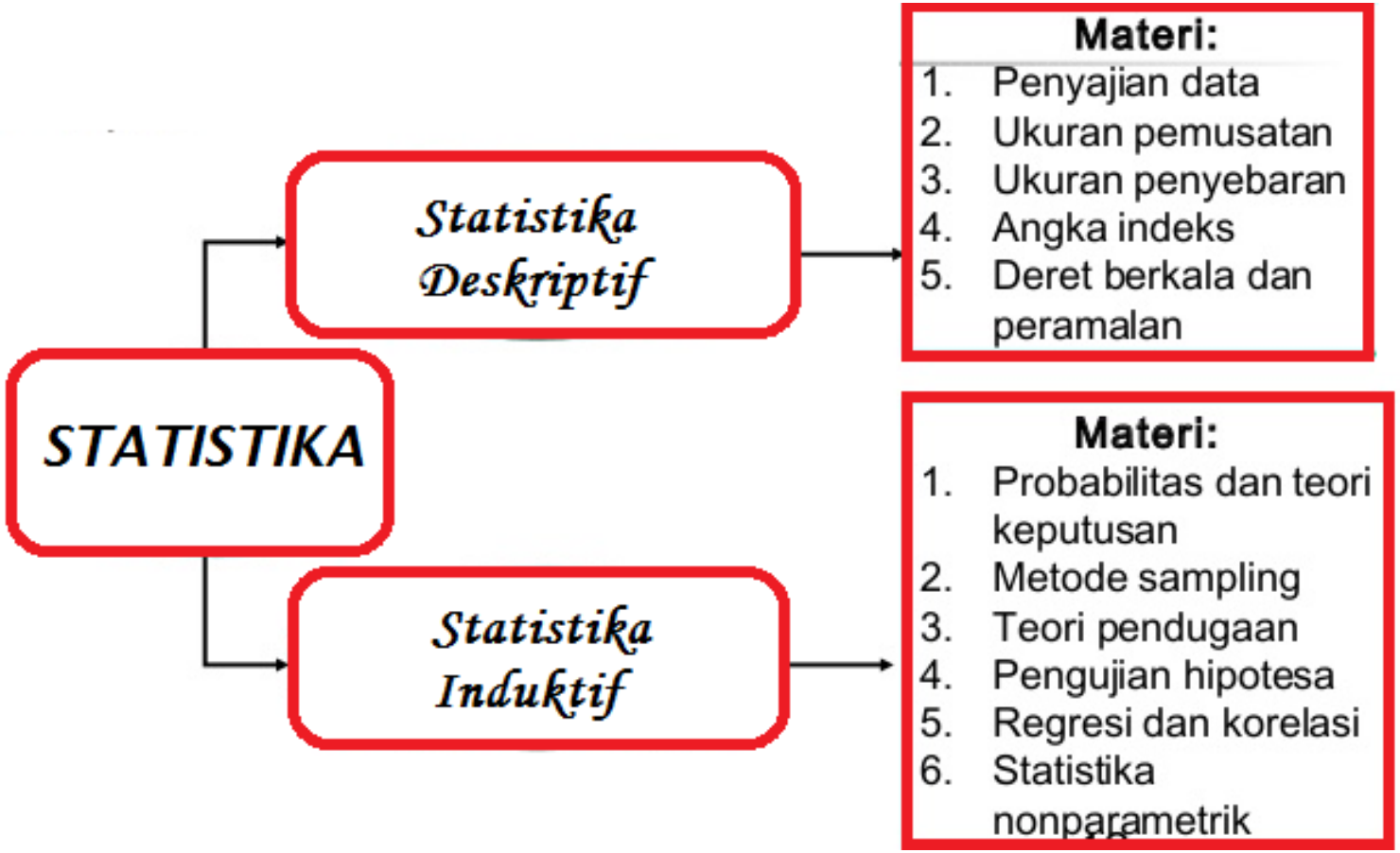
Perlu Mempelajari Statistik

- Menjelaskan hubungan antar variabel
- Membuat keputusan lebih baik
- Mengatasi perubahan-perubahan
- Membuat rencana dan ramalan

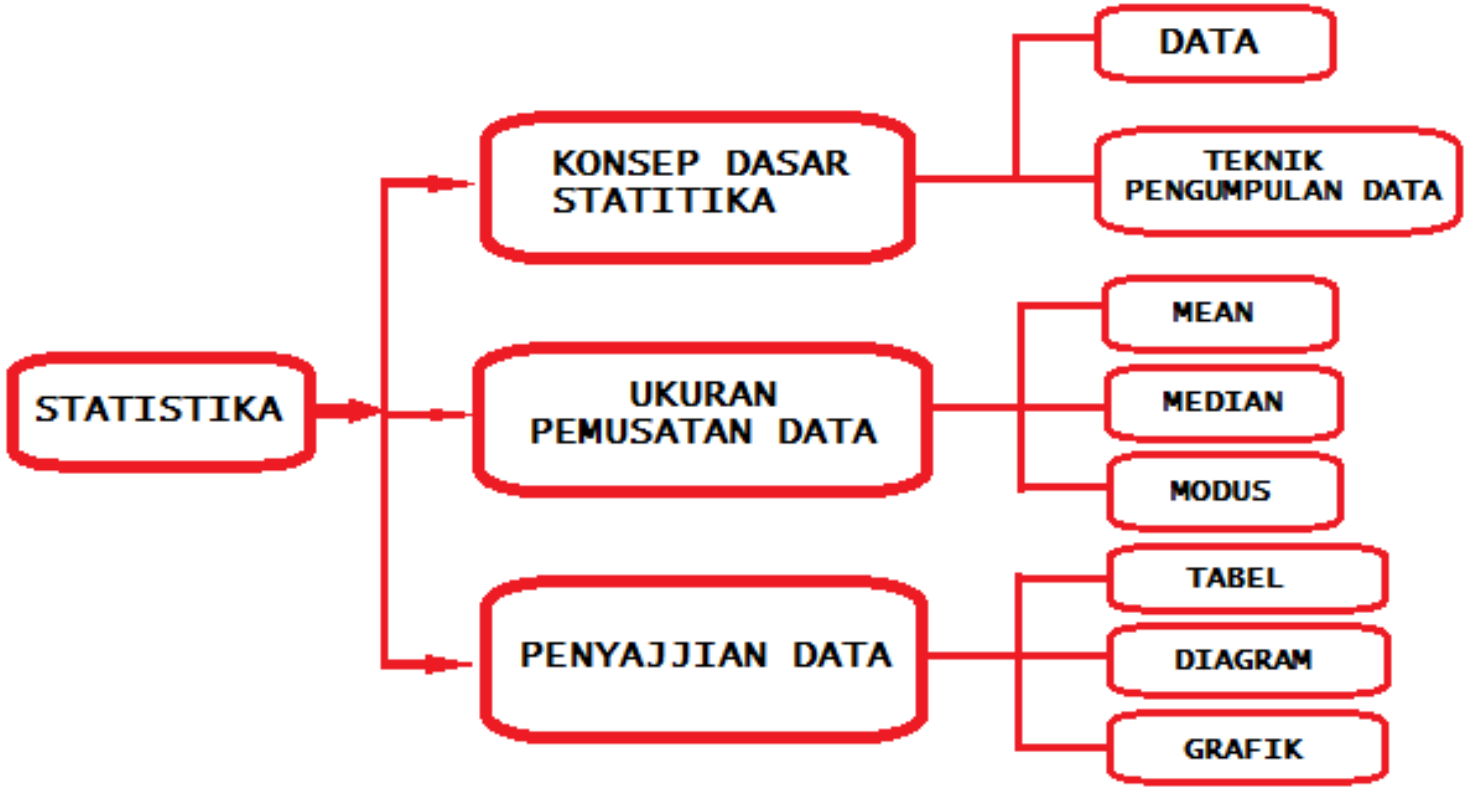
Metodologi Statistik

- Mengidentifikasikan persoalan
- Pengumpulan fakta-fakta yang ada
- Mengumpulkan data asli yang baru
- Klasifikasi data
- Penyajian data
- Analisis data

STATISTIKA


STATISTIKA
Statistika Deskriptif
Materi:
1. Penyajian data
2. Ukuran pemusatan
3. Ukuran penyebaran
4. Angka indeks
5. Deret berkala dan peramalan
Statistika Induktif
Materi:
1. Probabilitas dan teori keputusan
2. Metode sampling
3. Teori pendugaan
4. Pengujian hipotesa
5. Regresi dan korelasi
6. Statistika nonparametrik

STATISTIKA


STATISTIKA
KONSEP DASAR STATITIKA
DATA
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
UKURAN PEMUSATAN DATA
MEAN
MEDIAN
MODUS
PENYAJJIAN DATA
TABEL
DIAGRAM
GRAFIK

Istilah :

1. Statistika
2. Populasi
3. Sampel
4. Parameter dan Statistik
5. Variabel
6. Statistik deskriptif
7. Statistik inferensial

Populasi

- Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena
- Contoh :
  - Semua pekerja di seluruh Indonesia
  - Semua mahasiswa di Jakarta
- Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan

Sampel

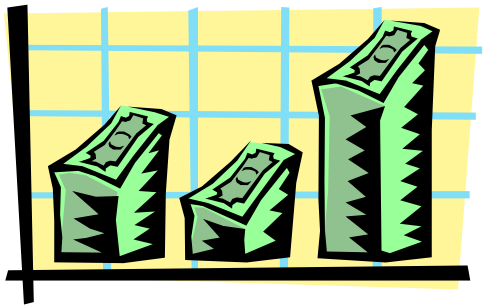
- Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi
- Contoh :
  - Populasi = Seluruh mahasiswa di Jakarta
  - Sampel = Mahasiswa semeter 8 jurusan SI
- Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi

Variabel

- Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui, hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut sebagai variabel
- Variabel adalah sebuah simbol, yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut

Variabel kontinu dan diskrit

- Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu
- Kebalikannya disebut sebagai variabel diskrit



Contoh variabel kontinu

- Panjang lengan H seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm atau 68,45678 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya
- Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut data kontinu

Contoh Variabel diskrit

- Sejumlah N anak dalam sebuah keluarga, yang bernilai bsa salah satu dai 0, 1, 2, 3, … tetapi tidak mungkin 2,5 atau, 3,4567
- Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit disebut data diskrit

Statistik Inferensi

- Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel

Pengukuran reabilitas dari statistik inferensi

- Dalam analisa statistik yang diambil dari data sampel dari suatu populasi, maka konsekuensi akan menimbulkan bias dalam inferensinya.
- Maka diperlukan pengukuran reabilitas dari setiap inferensi yang telah dibuat

Type data Statistik

- Data kualitatif – data nonmetrik
- Data kuantitatif – data metrik

Data kualitatif – data nonmetrik

- Data nominal (1-4)
  - Data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya meghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Contoh pendidikan, jenis kelamin
- Data ordinal (5-8)
  - Data yeng memiliki tingkatan data, urutan data
- Data kategorikal (9-12)
  - Data dalam jenis ya atau tidak
- Data numerical (13-16)
  - Jenis data diskrit dan data kontinu

Data kuantitatif – data metrik

- Interval (17-20)
  - Data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal, urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut
- Rasio (21-28)
  - Data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi
  - Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalan arti sesungguhnya

Pendekatan Statistik

- Analisis deskriptif
- Analisis inferensi
- Kombinasi dari keduanya

Proses Inferensi secara statistik

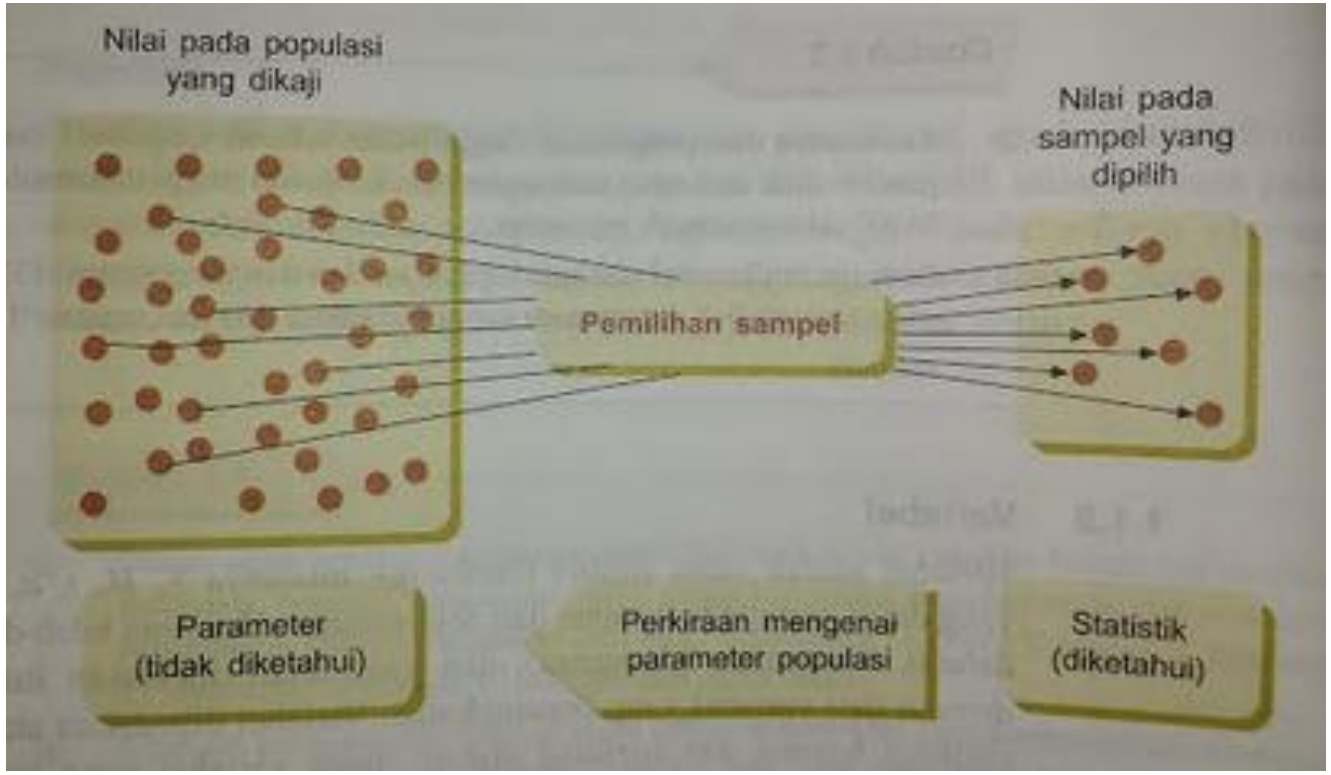
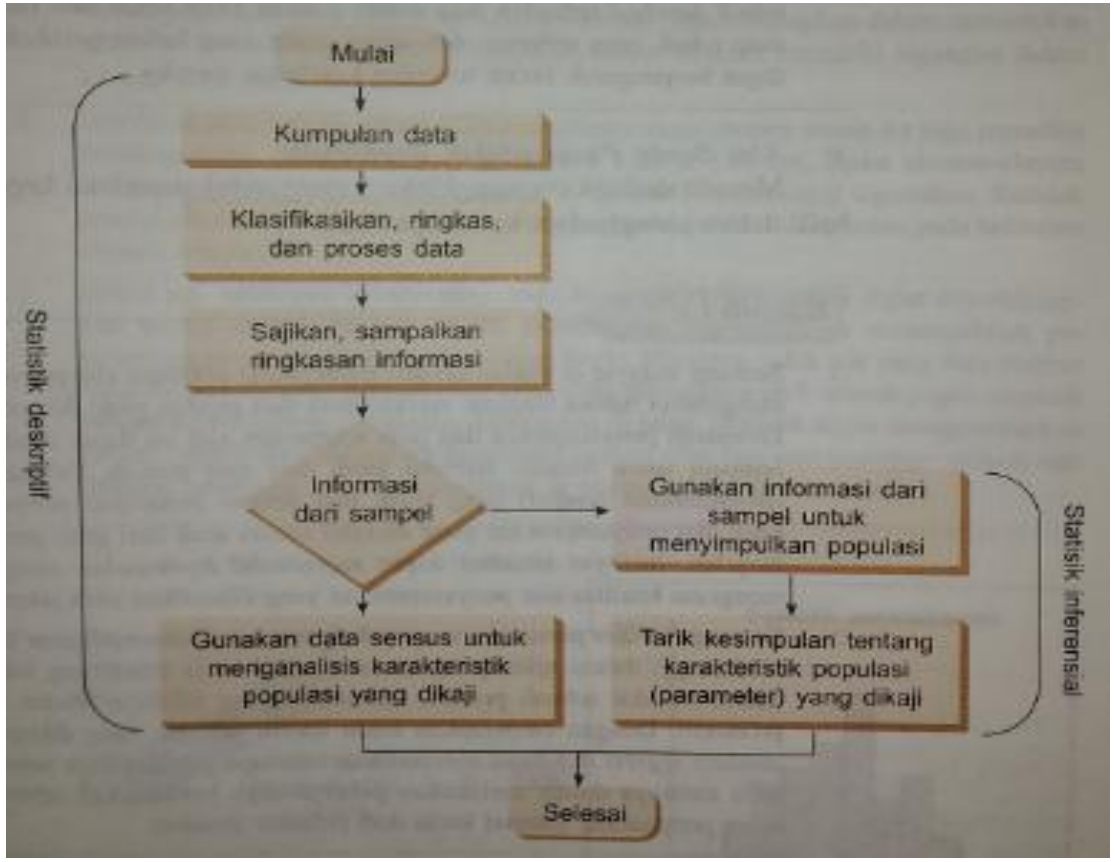
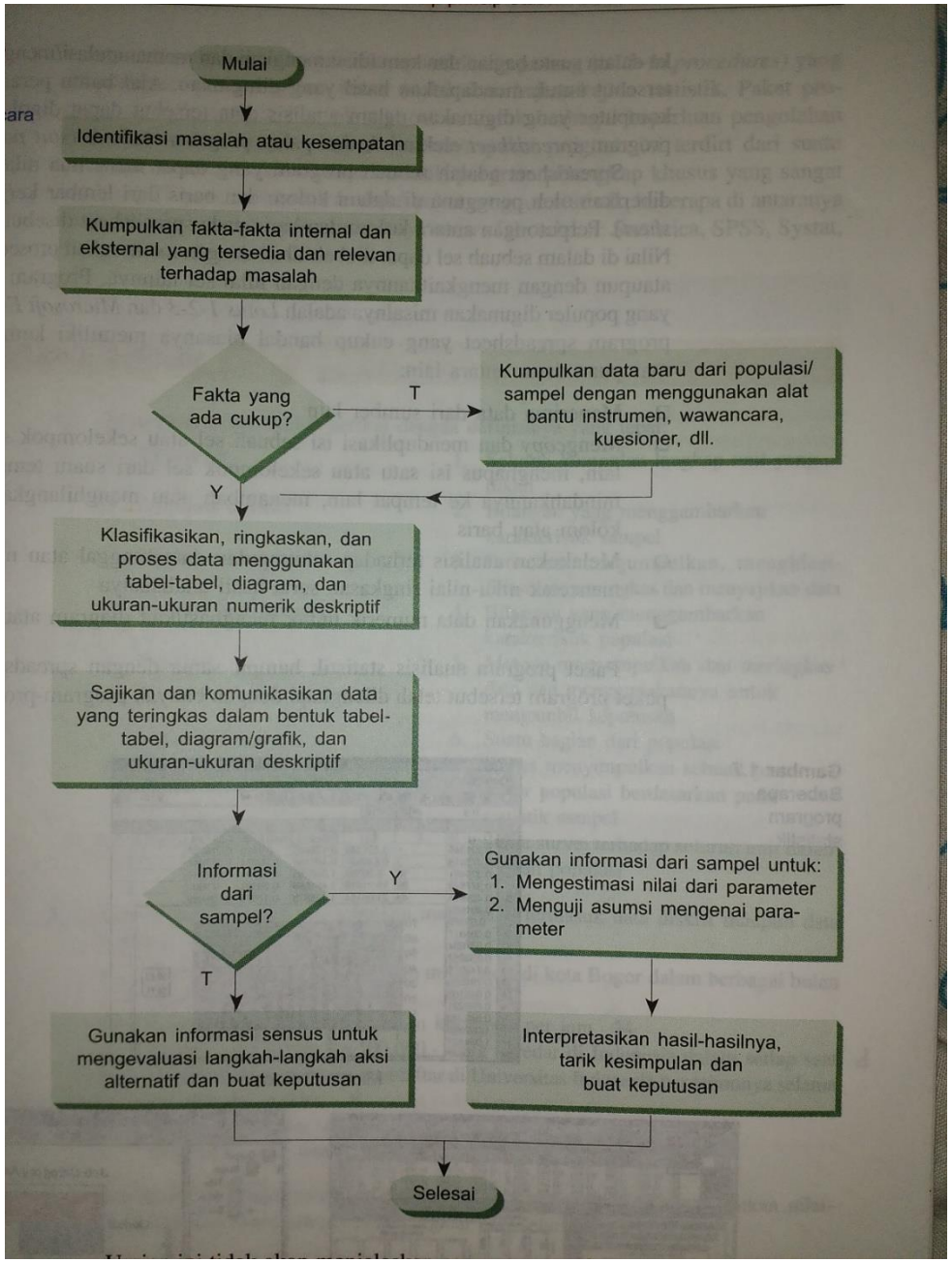
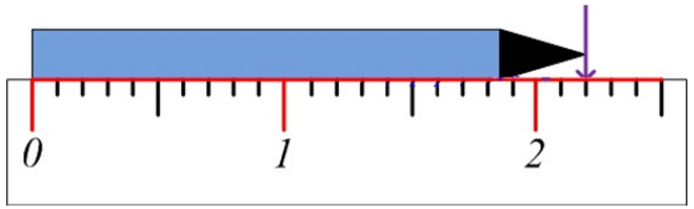


Diagram alir fase-fase statistik deskriptif dan inferensial



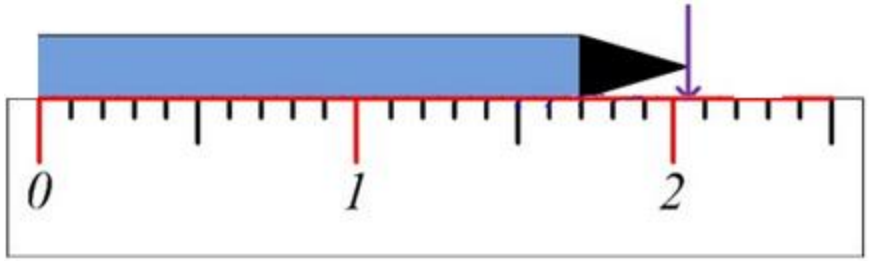

Mulai
Identifikasi masalah atau kesempatan
Kumpulkan fakta-fakta internal dan eksternal yang tersedia dan relevan terhadap masalah
Fakta yang ada cukup?
T
Kumpulkan data baru dari populasi/ sampel dengan menggunakan alat bantu instrumen, wawancara, kuesioner, dll.
Y
Klasifikasikan, ringkaskan, dan proses data menggunakan tabel-tabel, diagram, dan ukuran-ukuran numerik deskriptif
Sajikan dan komunikasikan data yang teringkas dalam bentuk tabel-tabel, diagram/grafik, dan ukuran-ukuran deskriptif
Informasi dari sampel?
Y
Gunakan informasi dari sampel untuk:
1. Mengestimasi nilai dari parameter
2. Menguji asumsi mengenai parameter
T
Gunakan informasi sensus untuk mengevaluasi langkah-langkah aksi alternatif dan buat keputusan
Interpretasikan hasil-hasilnya, tarik kesimpulan dan buat keputusan
Selesai

How do you read it ???



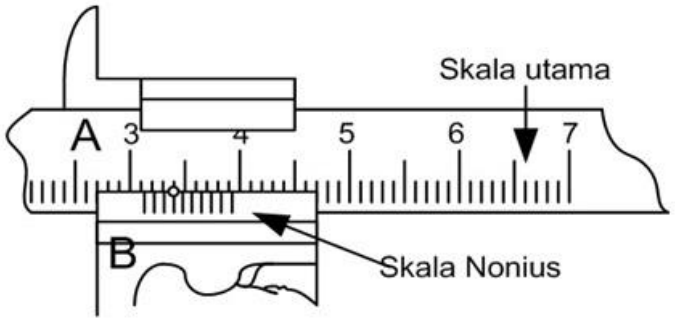
Panjang pensil = 2,2 cm

Besaran Satuan

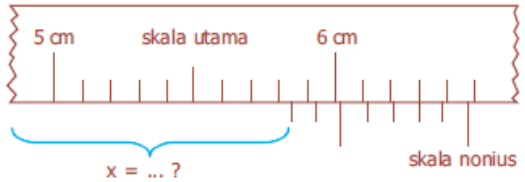


(2.0±0.5) cm

How do you read it ???



Pengukuran menggunakan jangka sorong diperoleh hasil sebagai berikut:



Hitunglah hasil pengukurannya berdasarkan gambar di atas!

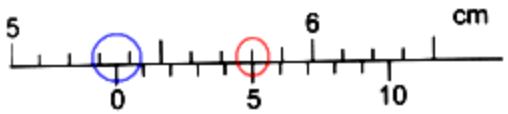
Penyelesaian:

Pada skala utama menunjukkan = 58 mm

Pada skala nonius menunjukkan = $5 \times 0{,}1 = 0{,}5$ mm

Hasil pengukuran = (58 + 0,5) mm = 58,5 mm = 5,85 cm

Carilah panjang benda yang diukur dengan jangka sorong jika pada skala utama dan skala nonius tampak sebagai berikut



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

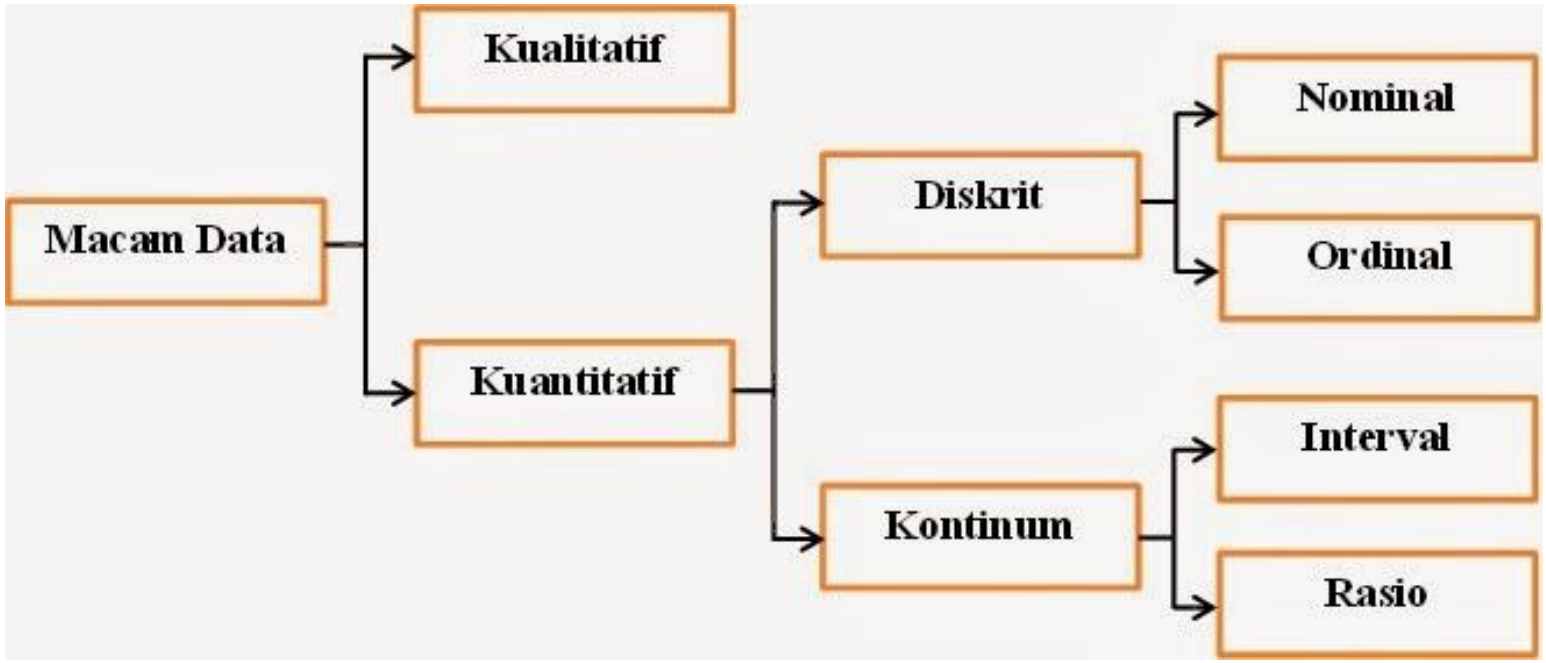
→Pengumpulan, Pengorganisasian dan Penyajian Data

- Pengumpulan Data
- Pengorganisasian Data
- Penyajian Data

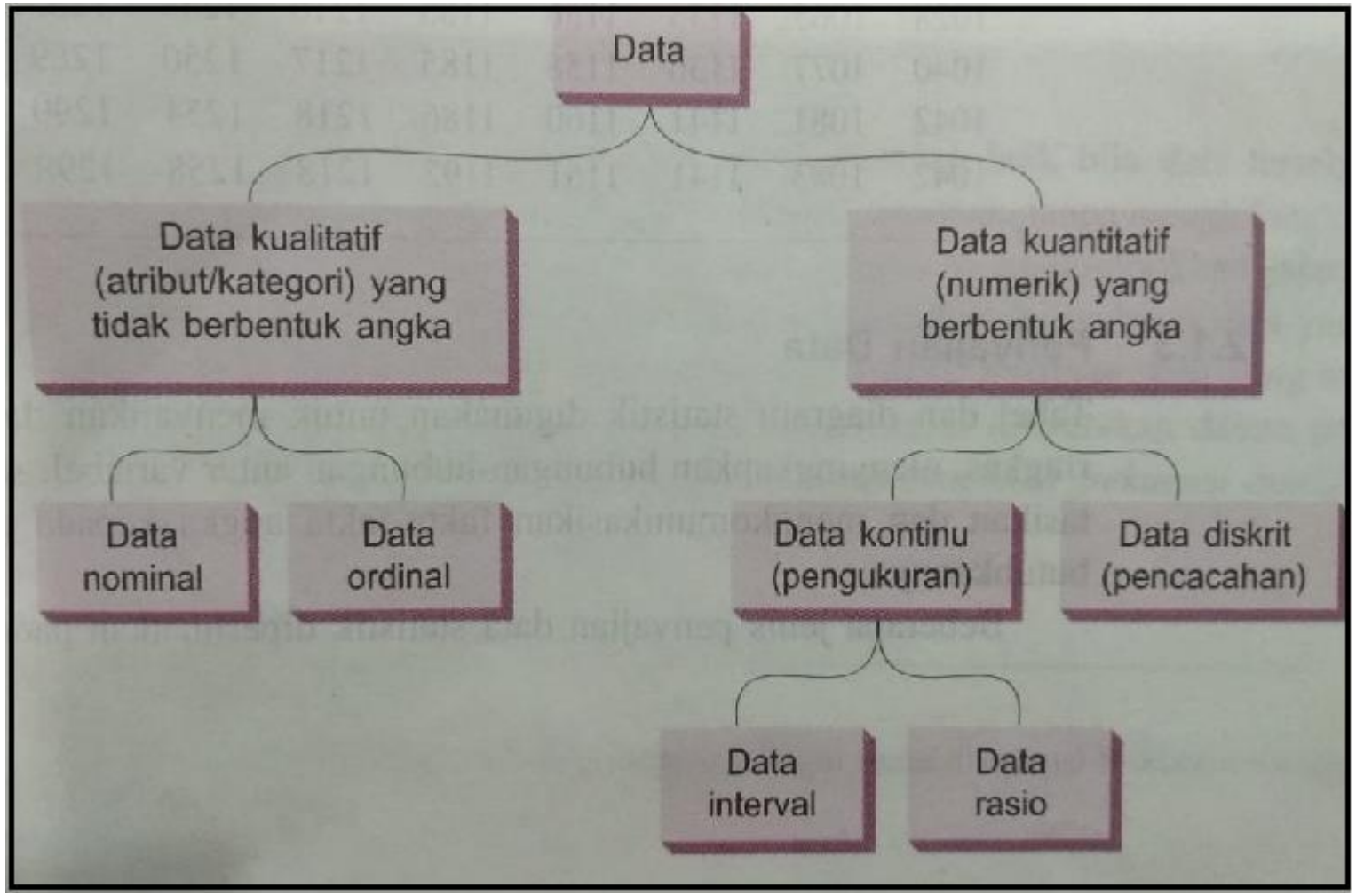
→Distribusi Frekuensi dan Presentasi Grafik

- Distribusi Frekuensi
- Pertimbangan dalam Penyusunan Distribusi Frekuensi
- Persentasi Grafik Distribusi Frekuensi
- Distribusi Frekuensi Kumulatif

DATA


Macam Data
Kualitatif
Kuantitatif
Diskrit
Kontinum
Nominal
Ordinal
Interval
Rasio

Pengorganisasian Data dalam kajian statistik



Data Nominal

- jenis kelamin
- jenis pekerjaan
- Tingkat pendidikan
- Asal daerah

Data Ordinal

- Kelas
- Semester
- Juara
- peringkat

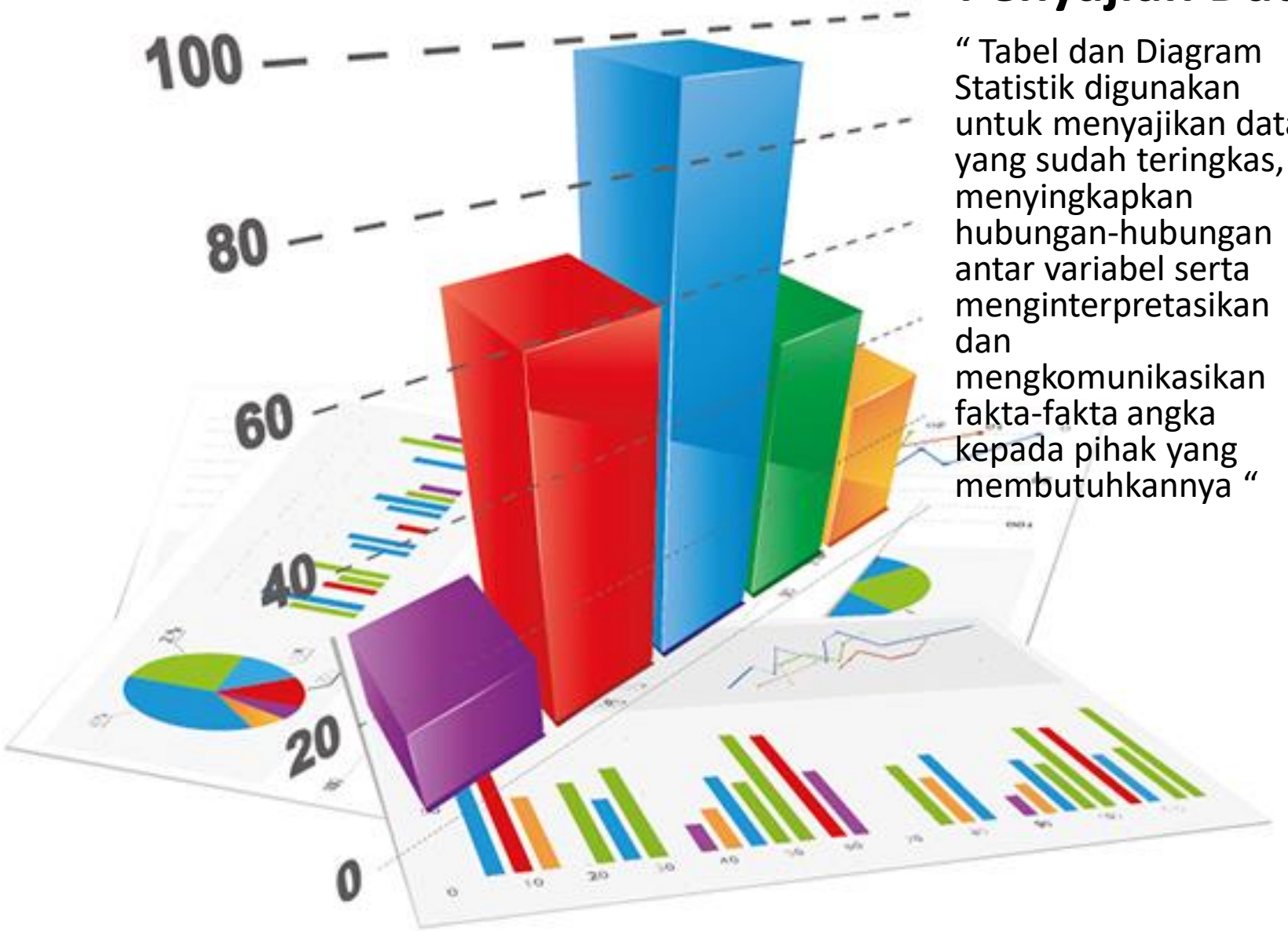
Data Interval

- Nilai
- Skor IQ
- Temperatur

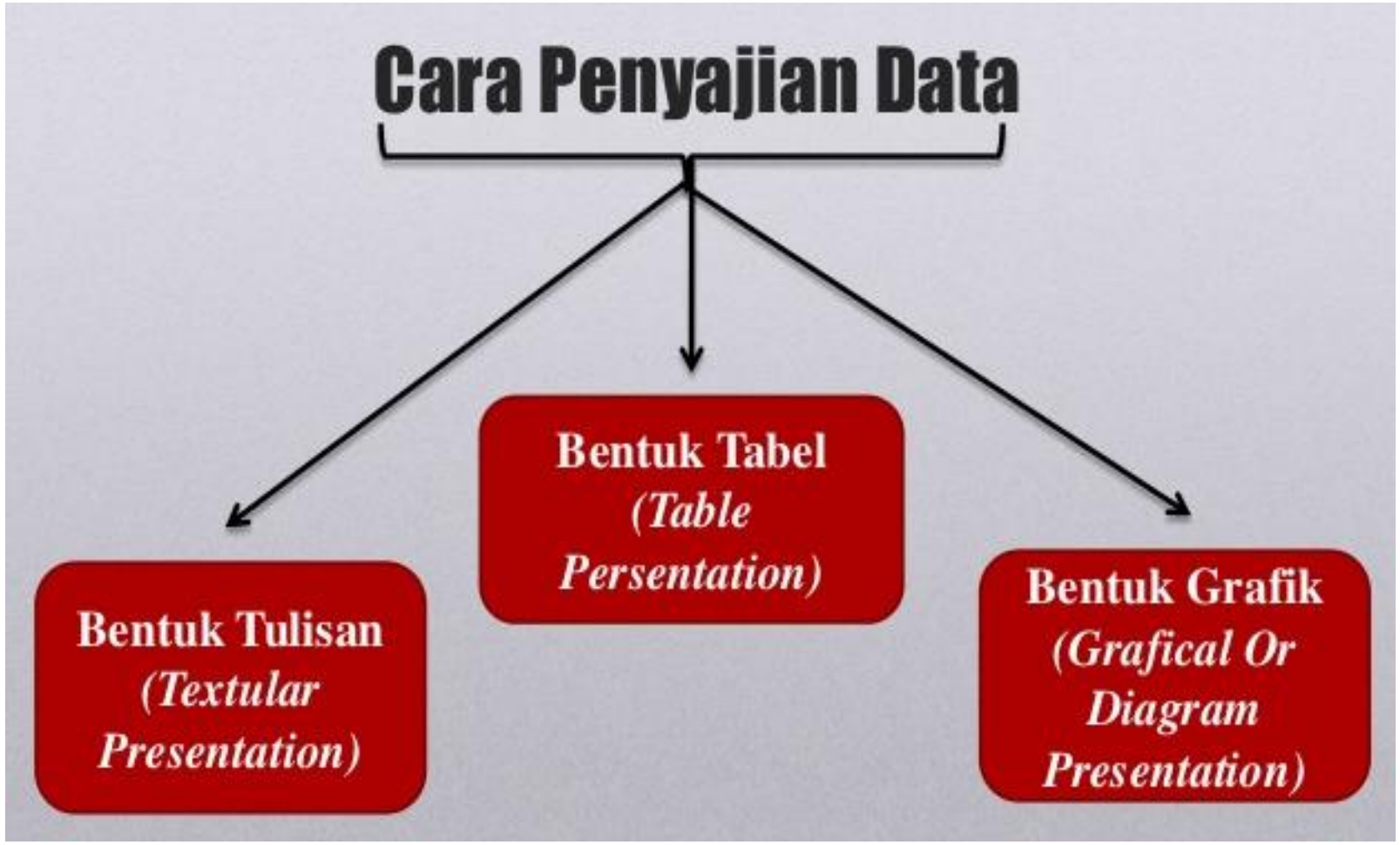
Data Rasio

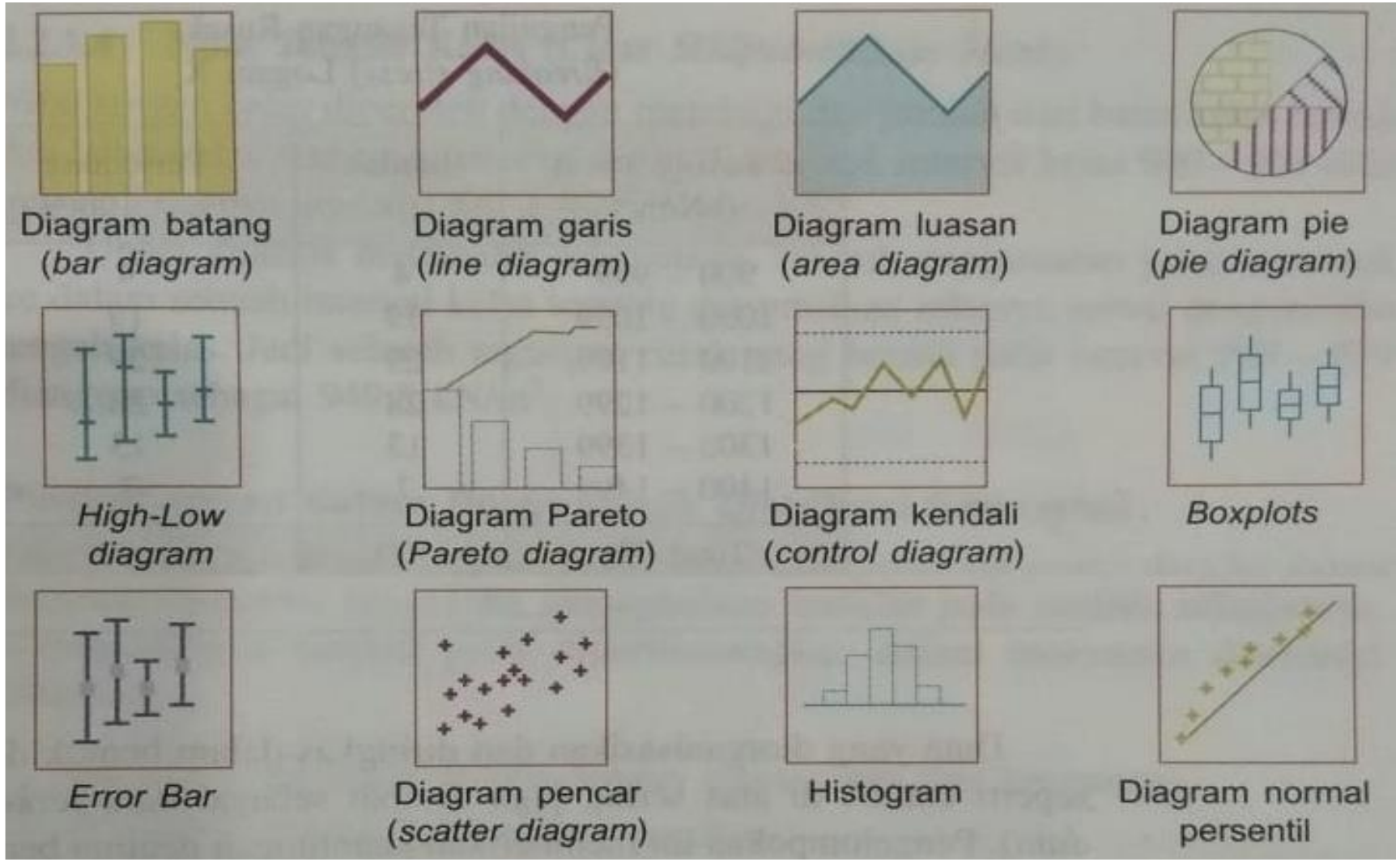
- Berat
- Volume

Penyajian Data



“ Tabel dan Diagram Statistik digunakan untuk menyajikan data yang sudah teringkas, menyingkapkan hubungan-hubungan antar variabel serta menginterpretasikan dan mengkomunikasikan fakta-fakta angka kepada pihak yang membutuhkannya “


Cara Penyajian Data
Bentuk Tulisan (Textular Presentation)
Bentuk Tabel (Table Persentation)
Bentuk Grafik (Grafical Or Diagram Presentation)



Berbagai Bentuk Diagram Statistik

Distribusi Frekuensi

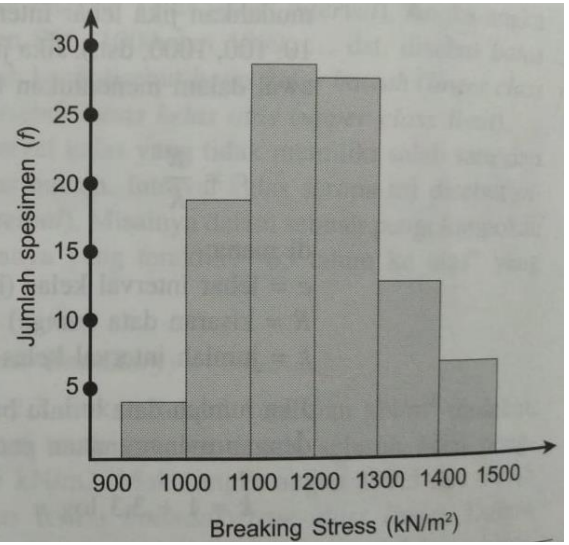
“ Susunan data yang sudah terbentuk ringkas, kompak dan tanpa menghilangkan fakta-fakta pentingnya dari jajaran data yang banyak sekali jumlahnya dengan cara emngelompokkan jajaran data ke dalam sejumlah kelas (frekuensi kelas)“

1. **Interval Kelas**
2. **Batas Nyata Kelas**
3. **Lebar Interval kelas**
4. **Nilai tengah kelas**

Presentasi Grafik Distribusi Frekuensi (Histogram)

Distribusi Frekuensi

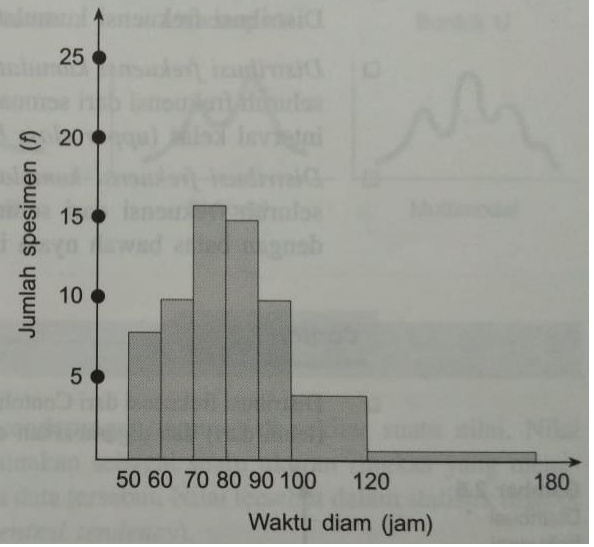
Breaking Stress (kN/m²)	Jumlah (*f*)
900 – 999	4
1000 – 1099	19
1100 – 1199	29
1200 – 1299	28
1300 – 1399	13
1400 – 1499	7
Total (N)	100



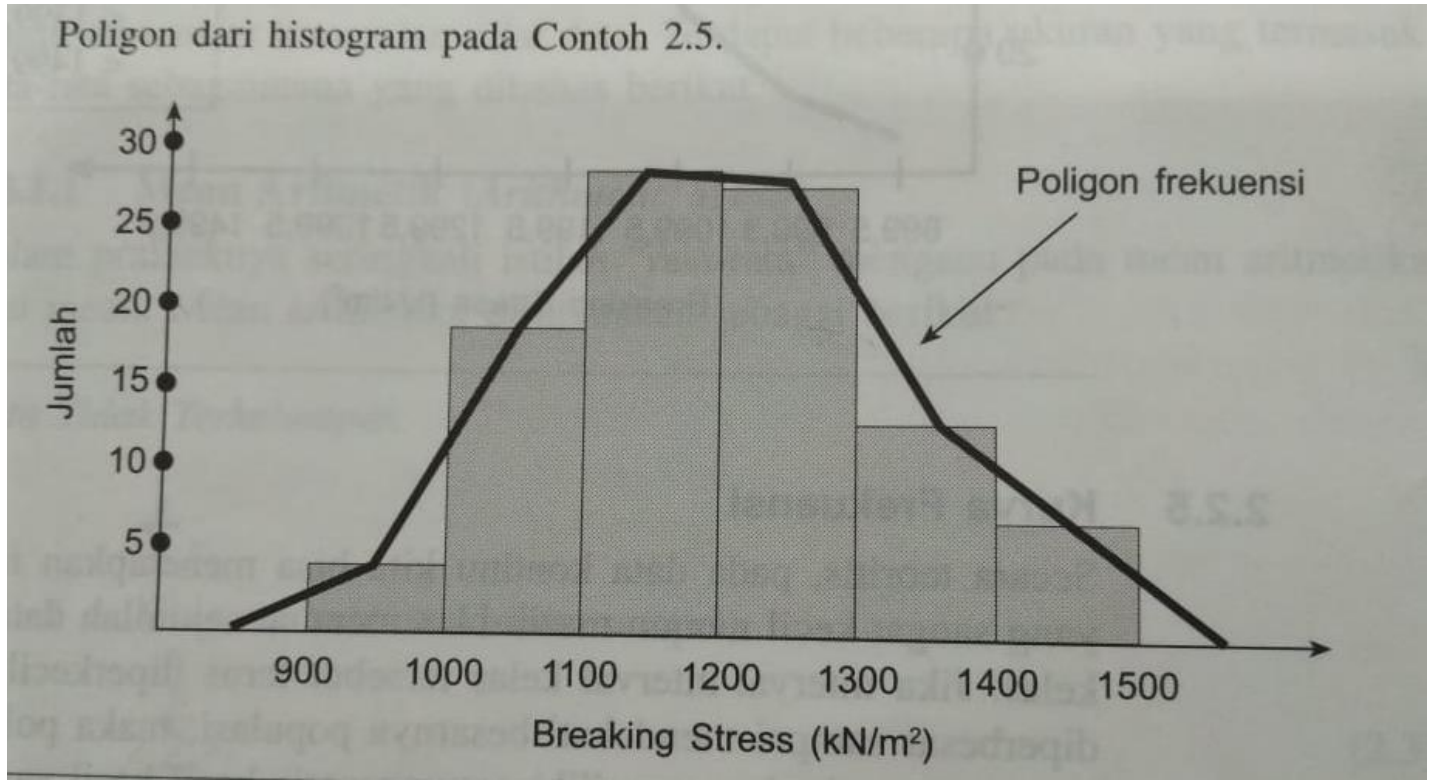
Histogram dengan lebar interval kelas sama

Histogram dengan lebar interval kelas tidak sama

Waktu diam (jam)	Frekuensi (*f*)
50 – 59	8
60 – 69	10
70 – 79	16
80 – 89	15
90 – 99	10
100 – 119	8
120 – 179	3
Total (N)	70

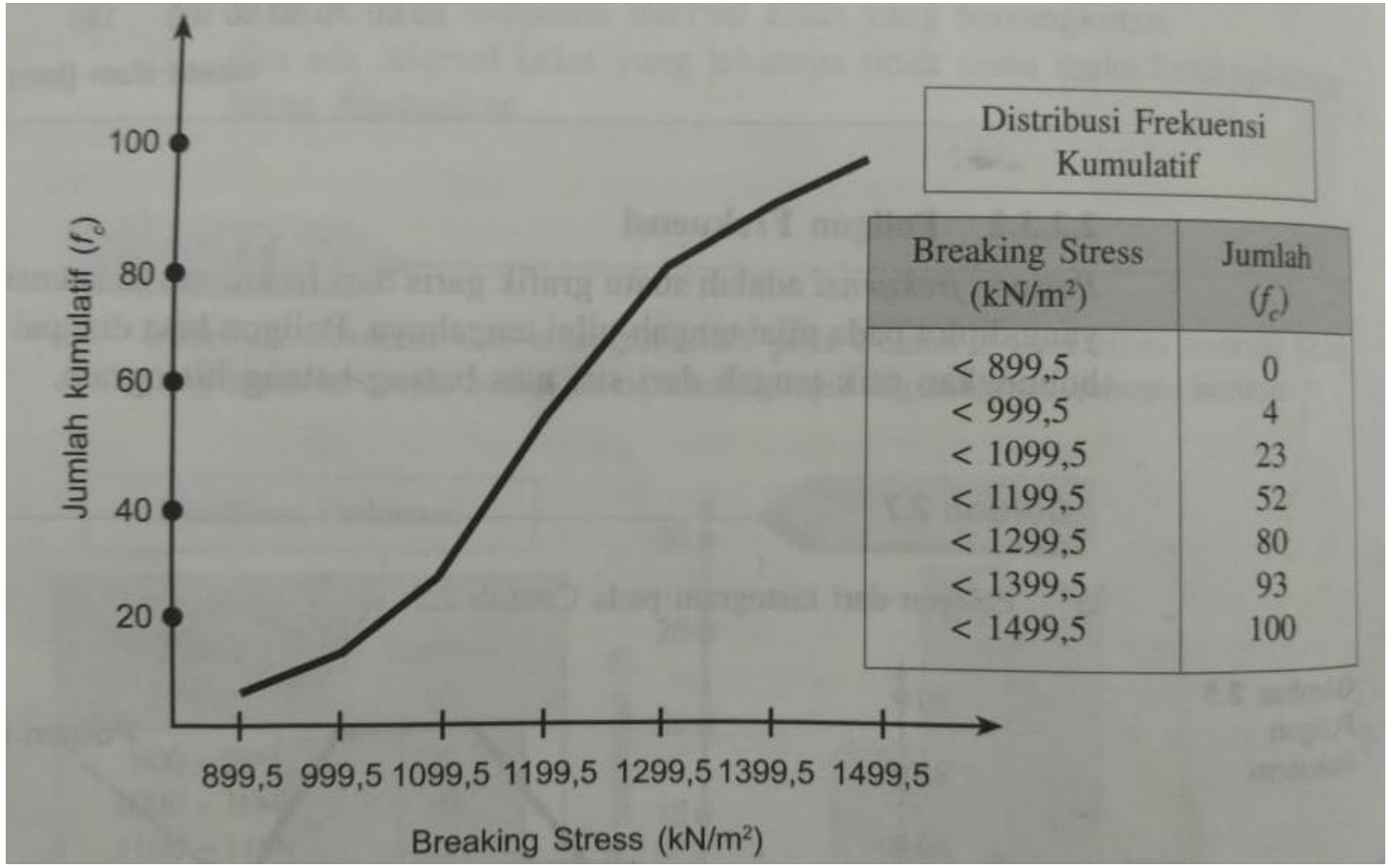


Presentasi Grafik Distribusi Frekuensi
(Poligon Frekuensi)



Poligon Frekuensi adalah suatu grafik garis dari frekuensi-frekuensi interval kelas yang diplot pada nilai tengahnilai tengahnya. Poligon bias didapat dengan menghubungkan titik tengah dari sisi atas batang-batang histogram

Distribusi Frekuensi Kumulatif
(*Ogive*)



Distribusi Frekuensi Kumulatif

Breaking Stress (kN/m²)	Jumlah (f_c)
< 899,5	0
< 999,5	4
< 1099,5	23
< 1199,5	52
< 1299,5	80
< 1399,5	93
< 1499,5	100

TUGAS :

- Sebutkan contoh data dengan kategori data nominal, data ordinal, data interval dan data rasio selain data di atas.